

Teoría de las Comunicaciones

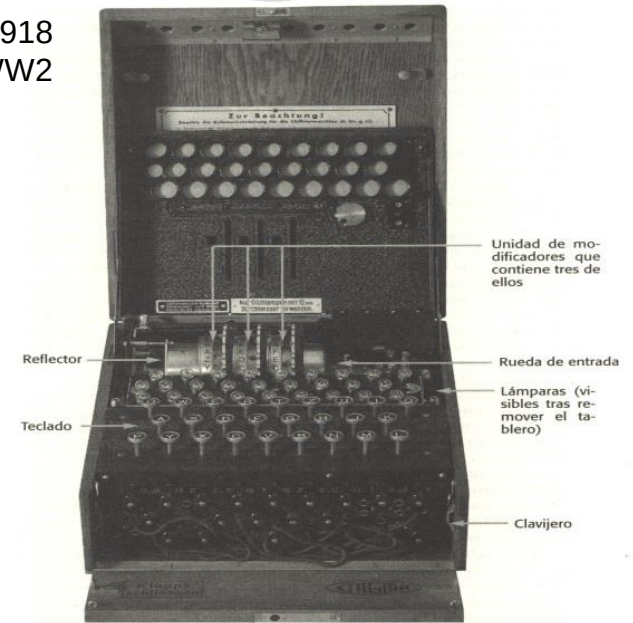
Claudio Enrique Righetti – Rodrigo Castro

Segundo Cuatrimestre de 2024

**Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires
Argentina**



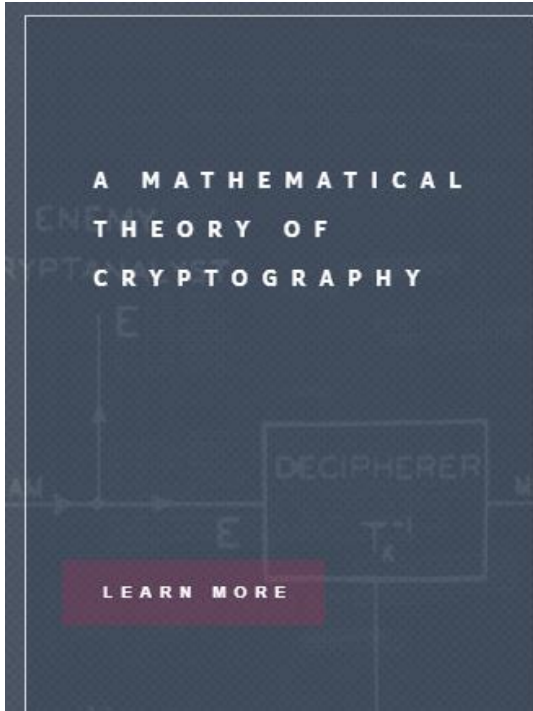
Scherbius & Ritter 1918
usada por Alemania en la WW2



Seguridad en Redes

Fundamentos

Una teoría de la criptografía



- Provided an analysis of possible “unbreakable cryptographical methods”.
- Determined which secrecy methods would be ideal or most practical if an unbreakable system could not be implemented.
- Provided a proof that all theoretically unbreakable ciphers must have the same requirements as the one-time pad – a foundational treatment of modern cryptography.
- Made astute observation that language, particularly English, was redundant and predictable.
- Proved that in a point-to-point error-free link where an eavesdropper observes the transmitted message with no error, with enough common randomness between the transmitter and the receiver, a perfectly secure communication link is achievable.

Reporte interno en los Bell Labs (1945):

<https://www.iacr.org/museum/shannon/shannon45.pdf>

Paper en journal público (1949):

C. E. Shannon, "Communication theory of secrecy systems" in *The Bell System Technical Journal*, vol. 28, no. 4, pp. 656-715, Oct. 1949

Una teoría de la criptografía

SHANNON'S WORK

The U.S.'s involvement in WWII brought changes to the Labs, including many classified military research projects. Among Shannon's first works at Bell Labs were wartime specific projects, the most notable being his work on cryptography.

"A Mathematical Theory of Cryptography", completed in 1945 but classified and therefore unpublished until 1949, is considered to have transformed cryptography from an art to a science. An early draft is shown here.

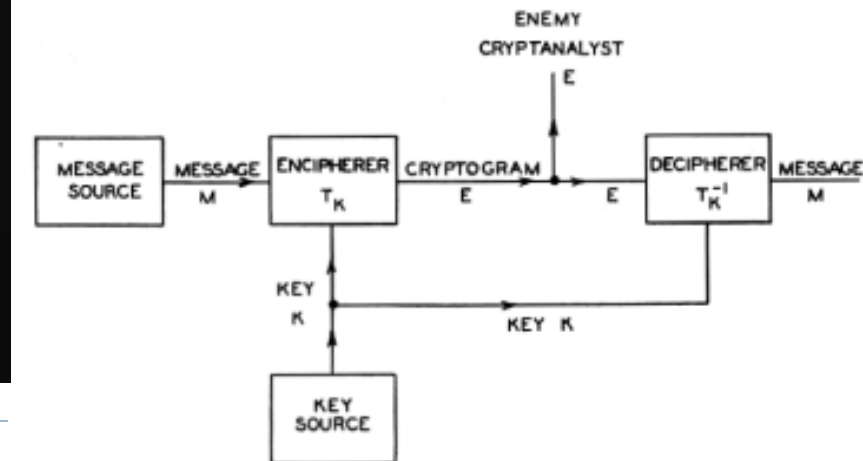


Fig. 1—Schematic of a general secrecy system.

Agenda

- ▶ Marco de Trabajo
- ▶ Introducción a la Criptografía
- ▶ Algoritmos de Simétricos y de Clave Pública
- ▶ Firma Digital – Integridad
- ▶ Autenticación
- ▶ Ataques de Red

Marco de Trabajo - Conceptos

- ▶ **Confidencialidad:** Los mensajes sólo deben poder **ser entendidos** por las partes especificadas en la comunicación.
- ▶ **Integridad:** Los mensajes enviados no pueden **ser modificados** durante su transmisión.
 - ▶ Originalidad: El mensaje **no es una copia artificial** repetida
 - ▶ Temporalidad: El mensaje **no fue demorado** maliciosamente
- ▶ **Autenticación:** Ninguna parte puede asumir en forma no autorizada **la identidad** de otra parte.
- ▶ **Control de acceso (Autorización):** Solo ciertos usuarios remotos pueden realizar ciertas acciones permitidas.
- ▶ **Disponibilidad:** Todo usuario potencial tendrá su **oportunidad de ser considerado** y eventualmente admitido.
- ▶ **No Repudiación:** Ninguna de las partes puede **negar haber participado** en una transacción.

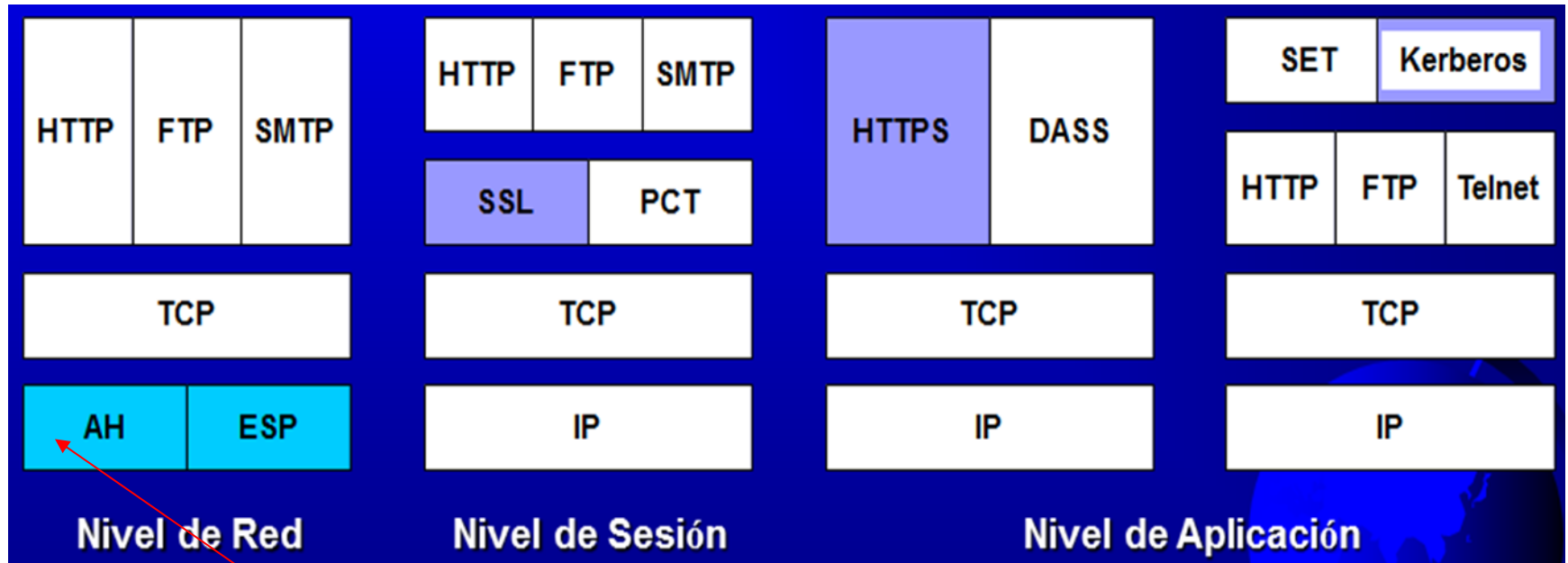
Ante cada tecnología de Seguridad Informática debemos preguntarnos:
¿Cual subconjunto de estas propiedades provee?

Protocolos y Capas



- ▶ La seguridad se implementa para resolver diferentes potenciales **problemas en diferentes capas** de la arquitectura de una red.

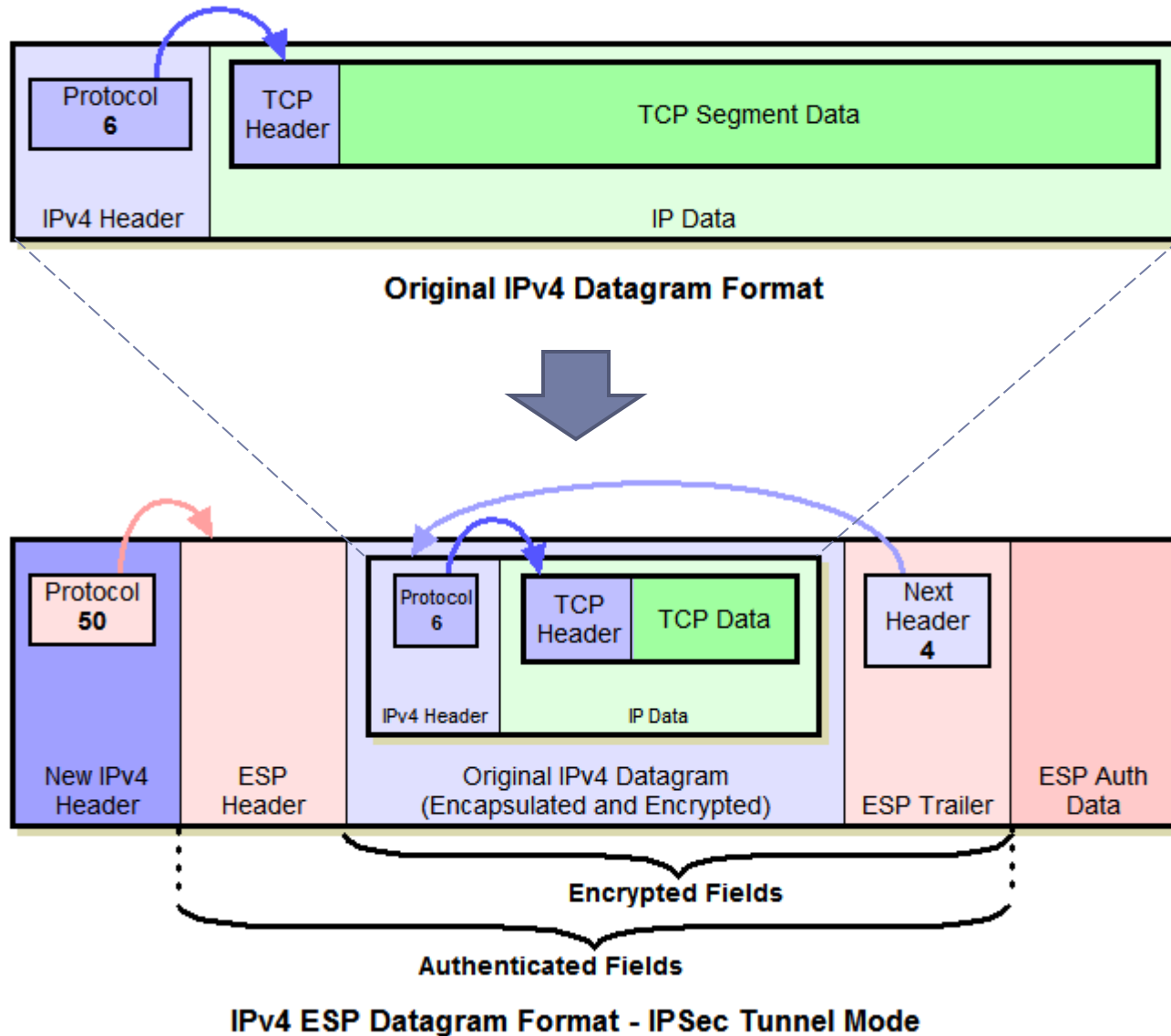
Seguridad en las Capas



Ejemplo: El Conjunto **IPsec** de protocolos

- Para la **Capa de Red:**
 - **Authentication Header (AH)**
 - proporciona integridad, autenticación y no repudio
 - **Encapsulating Security Payload (ESP)**
 - proporciona confidencialidad

IPSec (AH y ESP)



Introducción a la Criptografía

κρύπτω *krypto*, «**oculto**» y γράφω *graphos*, «**escribir**»
literalmente «escritura oculta»

Un recorrido rápido

- ▶ Generación de números al azar
- ▶ Hashing
- ▶ Claves Simétricas
- ▶ Claves Asimétricas

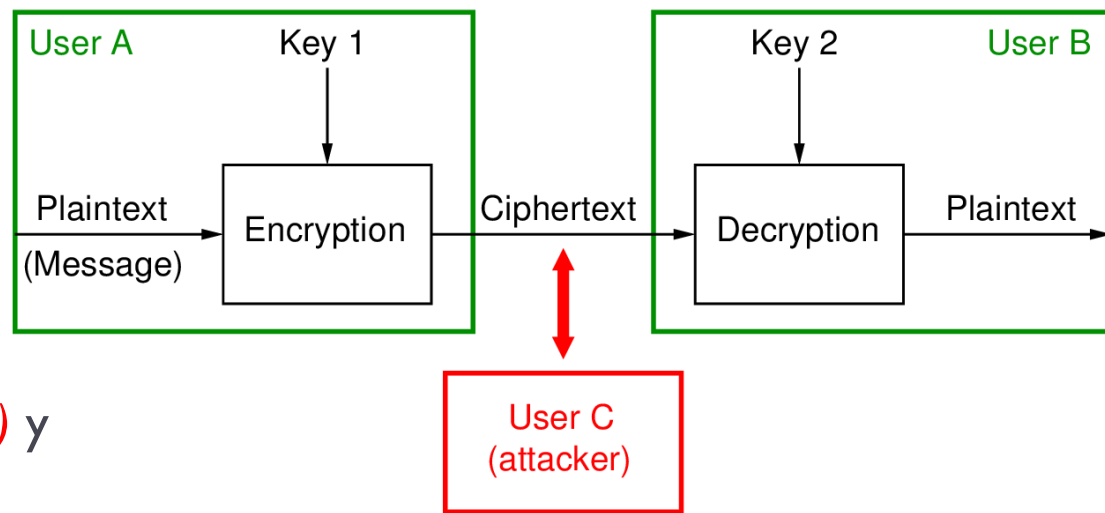
Definiciones

- ▶ Cifrado
 - ▶ Transformación **carácter por carácter, o bit por bit**, sin importar la estructura lingüística del mensaje.
- ▶ Código
 - ▶ Reemplaza **una palabra con otra** palabra o símbolo
 - ▶ Ej.: código basado en el idioma indígena Navajo, usado por los EEUU en el Pacífico durante la II Guerra Mundial
 - <https://youtu.be/loDvpds64gk?t=23>
 - <https://youtu.be/-iTdQGjJ3el?t=33>
 - ▶ Un indio Navajo a ambos lados de la línea de comunicación (“code talkers”). Su idioma no tiene reglas, no es muy conocido, no es escrito.



Conceptos

- ▶ Los **mensajes** a ser encriptados se denominan Texto Plano o “**plaintext**”.
- ▶ Son tomados como una **entrada** y son transformados por una **función** (algoritmo) parametrizada por una **clave**.
- ▶ La **salida** del **proceso de encripción (cifrado)** es conocida como “**ciphertext**”, o texto encriptado, y constituye los datos a transmitir.
- ▶ Se asume que un **intruso puede escuchar y copiar el ciphertext completo** del canal de comunicación (**intruso pasivo**).



- ▶ Técnicas:
 - ▶ crear ciphers (**criptografía**) y decifrarlos (**criptoanálisis**) forman la **criptología**.

Métodos Básicos de Cifrado

- ▶ **Sustitución:** cada letra o grupo de letras se reemplazan por otra letra o grupo de letras para enmascarar.

Se preserva el **orden** del *plaintext*.

- ▶ Ejemplo:

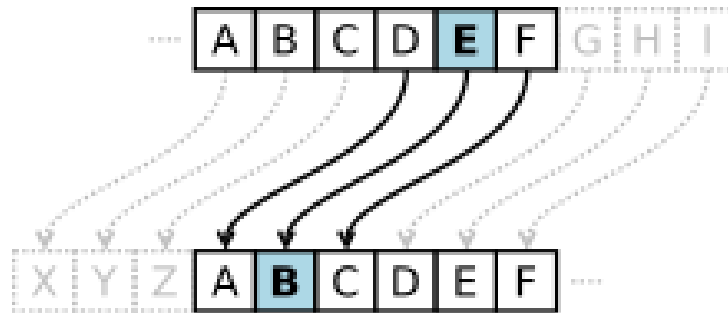
- ☐ Cifrado del César (Julius Caesar, 50 a.c)

Rotación del alfabeto una cantidad fija

- ☐ Sustitución mono alfabética

(cada letra se mapea con otra cualquiera; $26! \approx 4 \times 10^{26}$

“llaves” posibles)



Métodos Básicos de Cifrado

- ▶ **Sustitución:** cada letra o grupo de letras se reemplazan por otra letra o grupo de letras para enmascarar.

Se preserva el **orden** del *plaintext*.

- ▶ Ejemplo:

texto plano: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

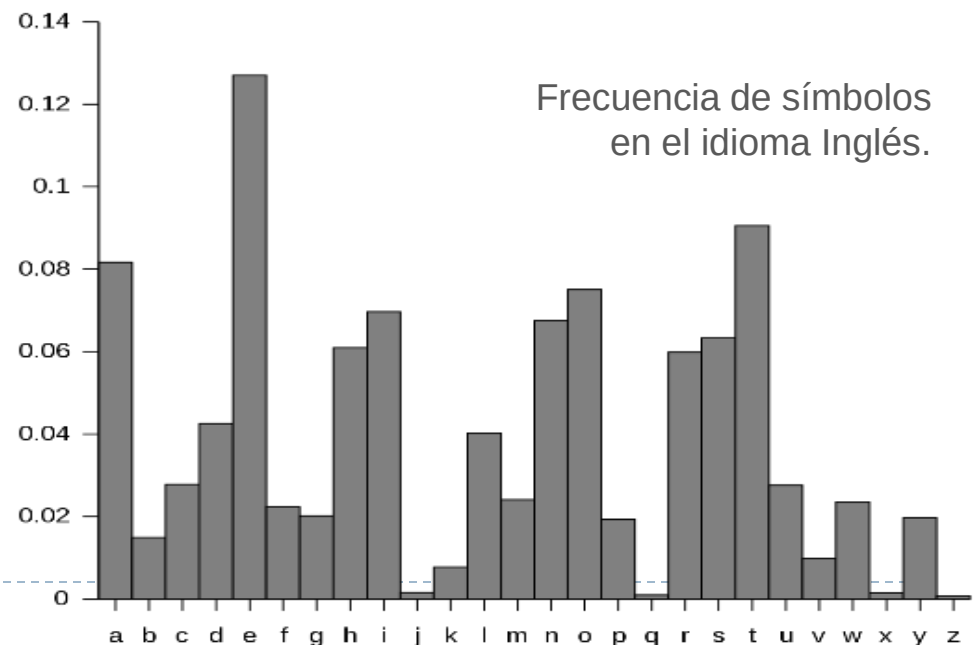
texto cifrado: Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M

- ▶ Es fácil quebrarlo?
- ▶ Propiedades estadísticas de los lenguajes naturales?



Sustitución
Polialfabética

(1 alfabeto diferente por
cada letra del mensaje)



Métodos Básicos de Cifrado

- ▶ **Transposición:** Se reordenan las letras pero no se “enmascaran”
- ▶ La clave de este cifrado es una palabra que no contiene letras repetidas. Por ejemplo: MEGABUCK.
- ▶ El propósito de la clave es **numerar las columnas**, estando la columna número 1 bajo la letra clave más cercana al inicio del alfabeto, y así sucesivamente.
- ▶ El texto plano se escribe horizontalmente, en filas, las cuales se rellenan para completar la matriz si es necesario.
- ▶ El texto cifrado se lee por columnas, comenzando por la columna cuya letra clave es la más baja.

<u>M</u>	<u>E</u>	<u>G</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>U</u>	<u>C</u>	<u>K</u>
<u>7</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>3</u>	<u>6</u>
p	l	e	a	s	e	t	r
a	n	s	f	e	r	o	n
e	m	i	l	l	i	o	n
d	o	l	l	a	r	s	t
o	m	y	s	w	i	s	s
b	a	n	k	a	c	c	o
u	n	t	s	i	x	t	w
o	t	w	o	a	b	c	d

Plaintext

pleasetransferonemilliondollarsto
myswissbankaccountsixtwo

Ciphertext

AFLLSKSOSELAWAIA TOOSSCTCLNMOMANT
ESILYNTWRNNTSOWDPAEDOBUEIRICXB

Principio de Kerckhoffs

*“Todos los **algoritmos** deben ser **públicos**,
sólo las **claves** deben ser **secretas**”*

KERCKHOFF, A. “La Cryptographie Militaire,” J. des Sciences Militaires, vol. 9, pp.5-38, Jan. **1883** and pp. 161-191

- Idea: tratar de mantener secreto **el algoritmo** nunca funciona (es decir, la “seguridad por desconocimiento”)
- Es el principio usado por la mayoría de los sistemas prácticos de criptografía moderna.

Más información y material en petitcolas.net/kerckhoffs



Longitud de la clave, Factor de Trabajo

- ▶ Si el **secreto reside en la clave**, entonces su **longitud** es un factor de diseño crítico.
- ▶ Clave de 2 dígitos decimales → 100 combinaciones
 - ▶ 6 dígitos → 1 millón de combinaciones
- ▶ A mayor longitud de clave, mayor “Factor de Trabajo” o *tiempo requerido del criptoanalista para romper la clave*.
 - ▶ El **Factor de Trabajo crece exponencialmente** con el tamaño de la clave → El “**secreto**” se logra con un algoritmo robusto y una clave suficientemente larga para que el **tiempo sea impráctico**.
- ▶ Cuanto es “suficiente” para el tamaño de clave?
 - ▶ 64 bits previene lectura de mails por parte de hermanos menores
 - ▶ Claves de 128/256 bits uso comercial rutinario
 - ▶ > 256 bits para sistemas mas críticos

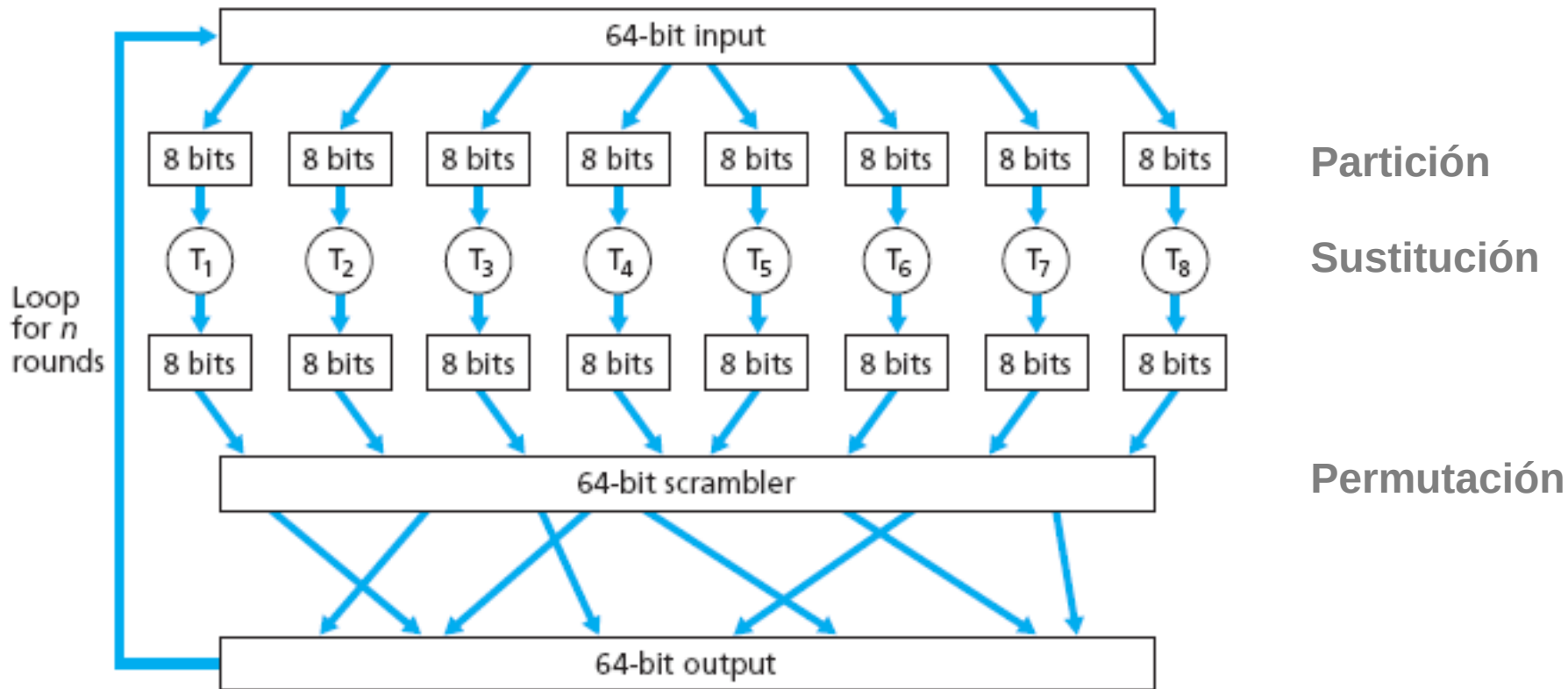
One-Time Pads (“rellenos de una sola vez”)

Cifrado Inviolable.

- Elegir un gran **random bit string** como clave (= longitud del texto?)
- Usar Bit XOR para encriptar y desencriptar.
- *“inmune a todos los ataques actuales y futuros sin importar cuánta potencia computacional tenga el intruso”*
(resultado basado en Teoría de la Información, probado por Claude Shannon en 1945/1949)
- Problema: como distribuir y proteger la clave? **Poco práctico.**

Mensaje 1:	1001001 0100000 1101100 1101111 1110110 1100101 0100000 1111001 1101111 1110101 0101110
Relleno 1:	1010010 1001011 1110010 1010101 1010010 1100011 0001011 0101010 1010111 1100110 0101011
Texto cifrado:	0011011 1101011 0011110 0111010 0100100 0000110 0101011 1010011 0111000 0010011 0000101

Cifrado de Bloque iterativo

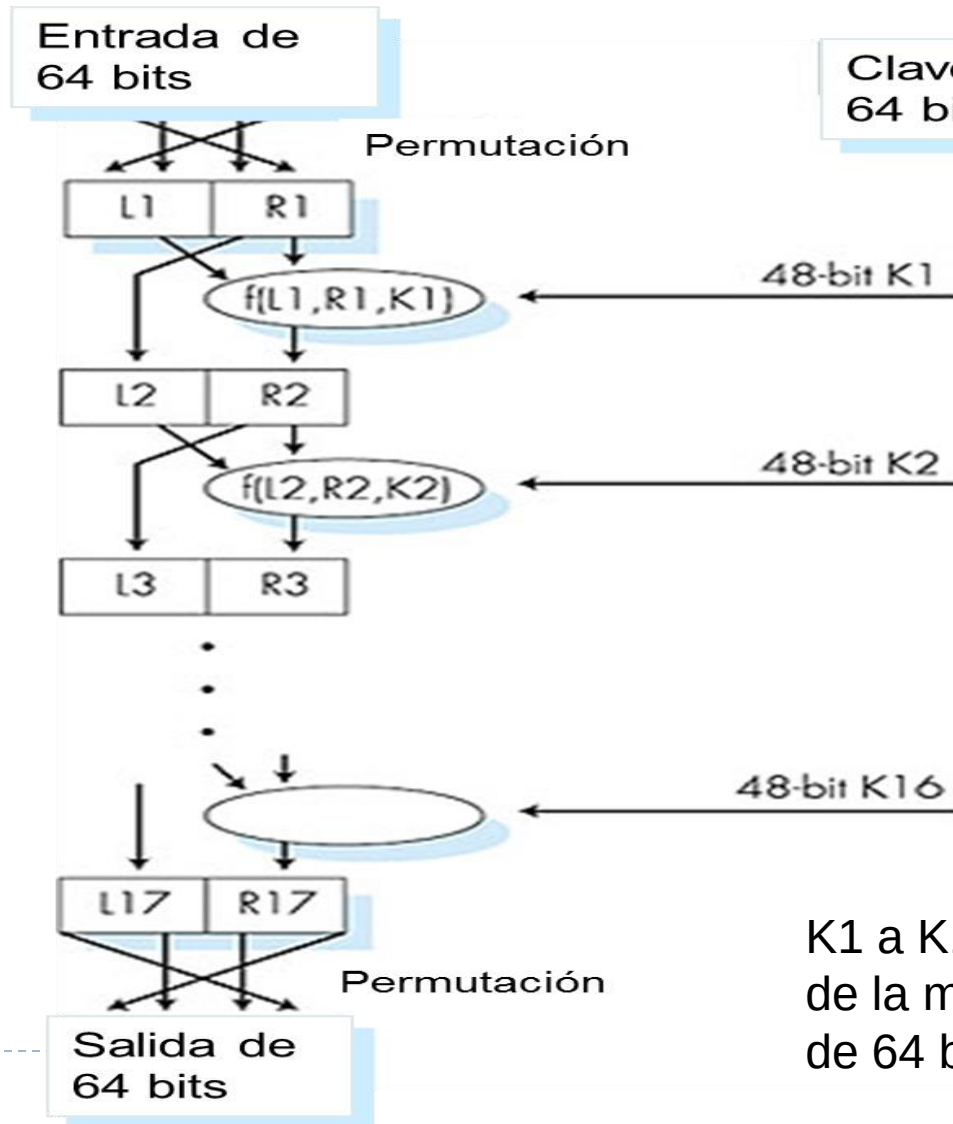


Se toma un **bloque de n bits de texto plano** como entrada y se lo transforma (T) utilizando la clave en un **bloque de n bits de texto cifrado**

DES (Data Encryption Standard - IBM 1977)

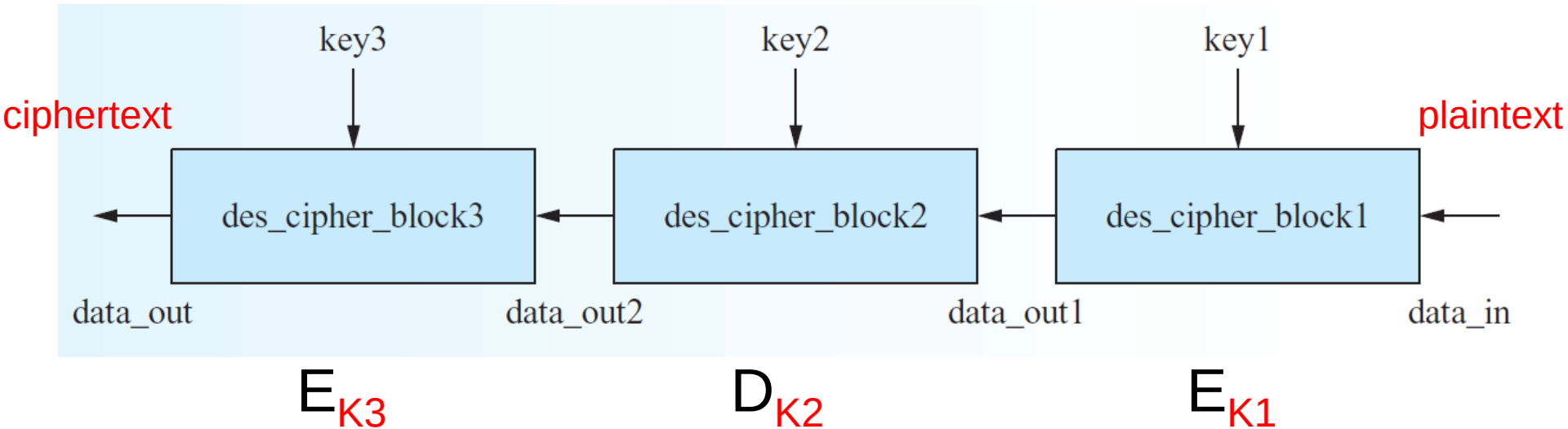
- ▶ Se basa en Cifrado de Bloques.
- ▶ Orientado a bits, no a caracteres.
- ▶ Usa tanto **transposición** como **sustitución**.
- ▶ Trabaja en **bloques de a 64 bits**.
- ▶ Cada bloque ejecuta $n=16$ **iteraciones con distintas claves**.
- ▶ Con el tiempo fue quedando obsoleto el largo de la clave y **los ataques por fuerza bruta comenzaron a ser computacionalmente más rápidos**.
- ▶ También se le encontraron vulnerabilidades para algunas claves específicas.
- ▶ AES es lo mínimo recomendado hoy en día.
- ▶ Claves mas largas resuelven vulnerabilidades en DES.

DES - Detalles



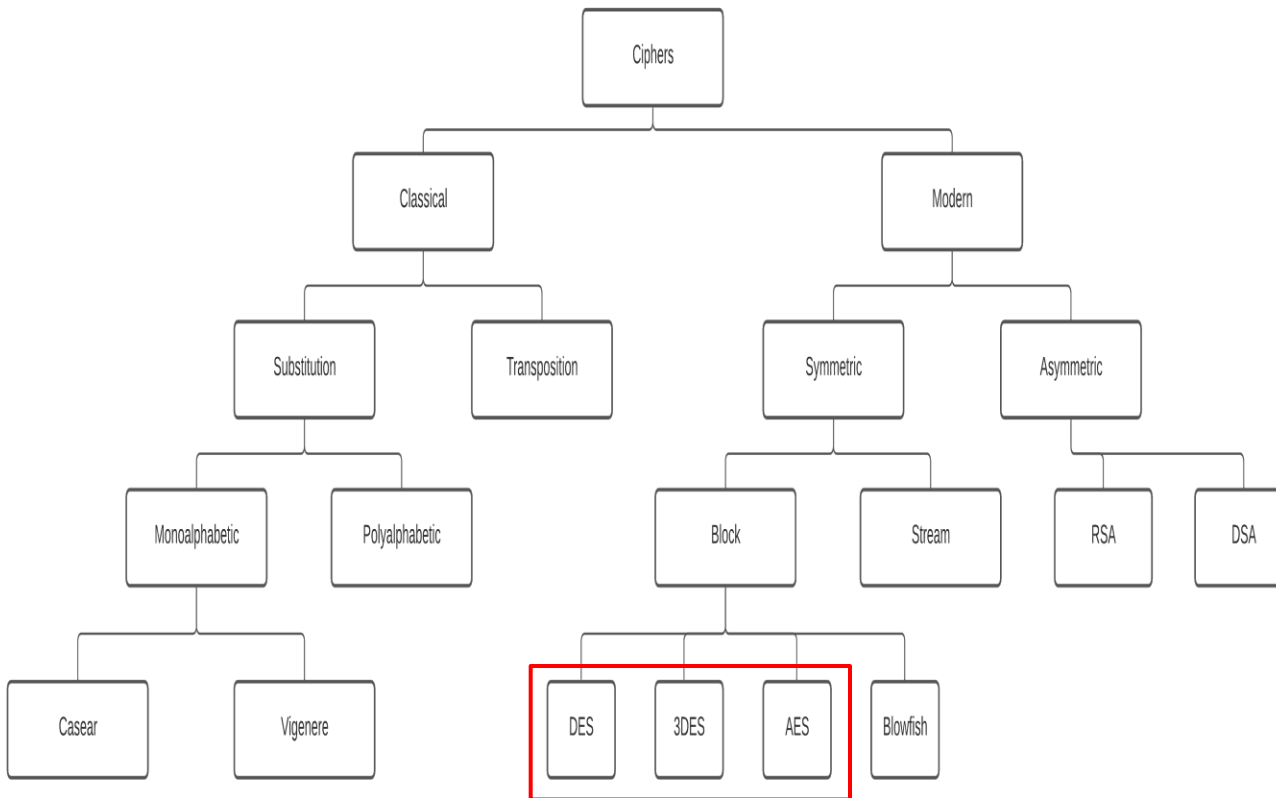
K1 a K16 se calculan a partir de la misma y única clave de 64 bits de entrada

3DES



- ▶ Encripción: $\text{ciphertext} = E_{K3}(D_{K2}(E_{K1}(\text{plaintext})))$
- ▶ Desencripción: $\text{plaintext} = D_{K1}(E_{K2}(D_{K3}(\text{ciphertext})))$

Clasificación

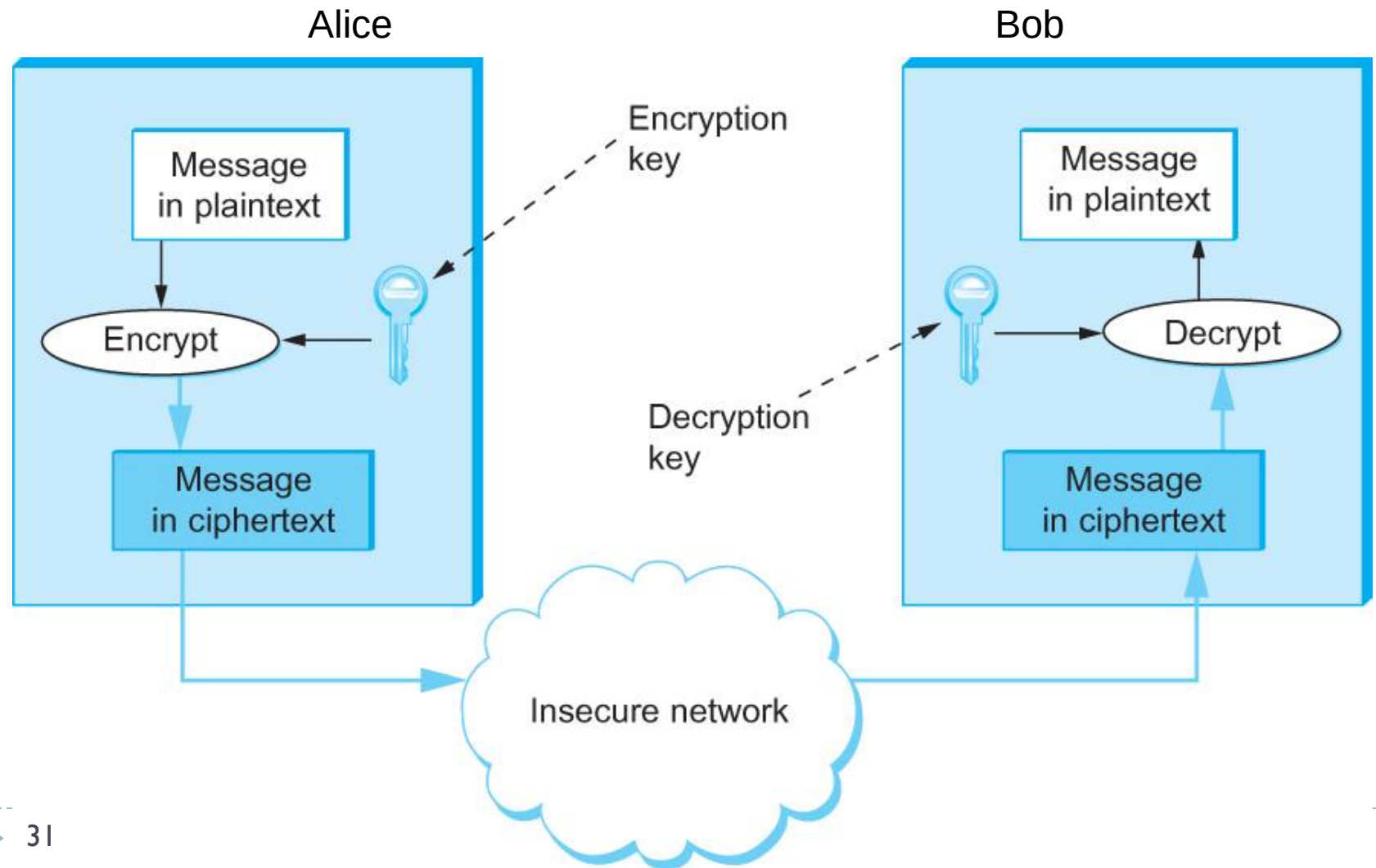


Factors	DES	3DES	AES
Created By	IBM in 1975	IBM IN 1978	Vincent Rijmen, Joan Daemen in 2001
Key Length	56 bits	168 bits (k1, k2 and k3) 112 bits (k1 and k2)	128, 192, or 256 bits
Round(s)	16	48	10 - 128 bit key, 12 - 192 bit key, 14 - 256 bit key
Block Size	64 bits	64 bits	128 bits
Cipher Type	Symmetric Block Cipher	Symmetric Block Cipher	Symmetric Block Cipher
Speed	Slow	Very Slow	Fast
Security	Not Secure Enough	Adequate Security	Excellent Security

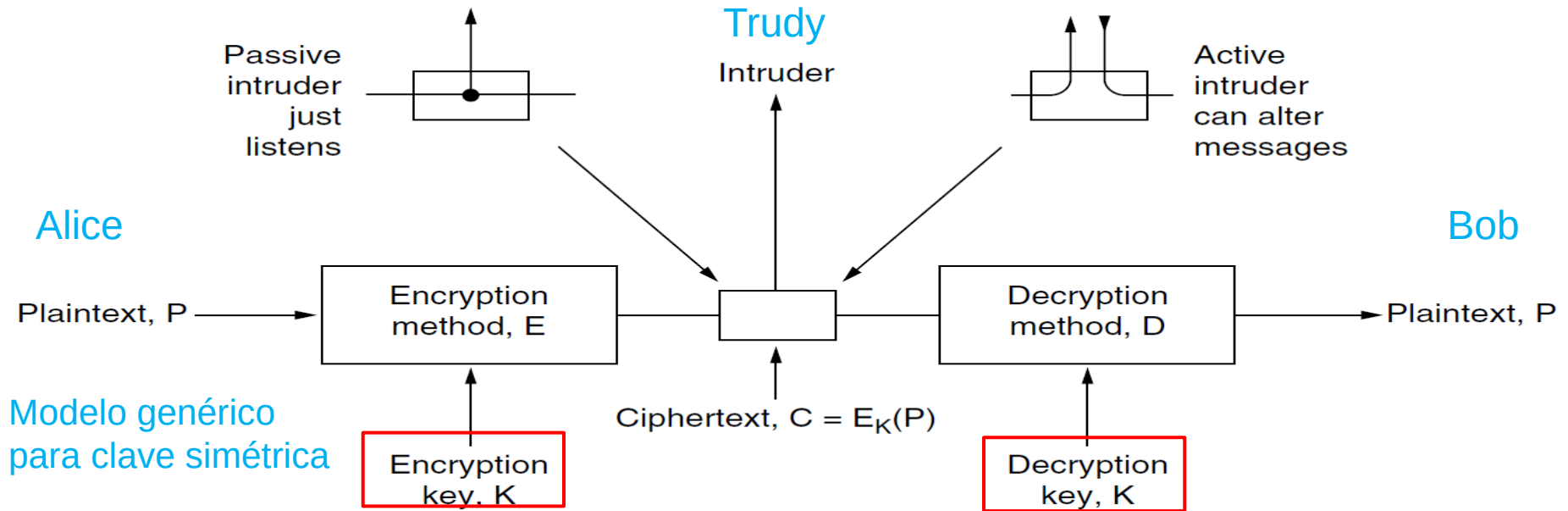
Seguridad en Redes

Algoritmos de clave Simétrica – Cifrado por Clave Privada

Criptografía Simétrica



Modelo de Encriptación



- ▶ $C = E_K(P)$ para representar la encriptación del plaintext P usando la **clave K** con el método de encriptación E , generando el ciphertext C
- ▶ En forma similar, $P = D_K(C)$ representa la desencriptación de C para obtener, nuevamente, el plaintext P , usando la **clave K**
- ▶ En consecuencia $P = D_K(E_K(P))$
- ▶ Esto sugiere que E y D son funciones matemáticas de dos parámetros, uno de los cuáles representa la clave

Seguridad en Redes

Algoritmos de clave Asimétrica - Cifrado por Clave Pública

Criptografía de clave Asimétrica

▶ Criptografía de **clave simétrica**

- ▶ Requiere que el emisor y el receptor conozcan una misma **clave secreta compartida**.
- ▶ ¿Cómo ponerse de acuerdo en la clave, especialmente si nunca se han visto?

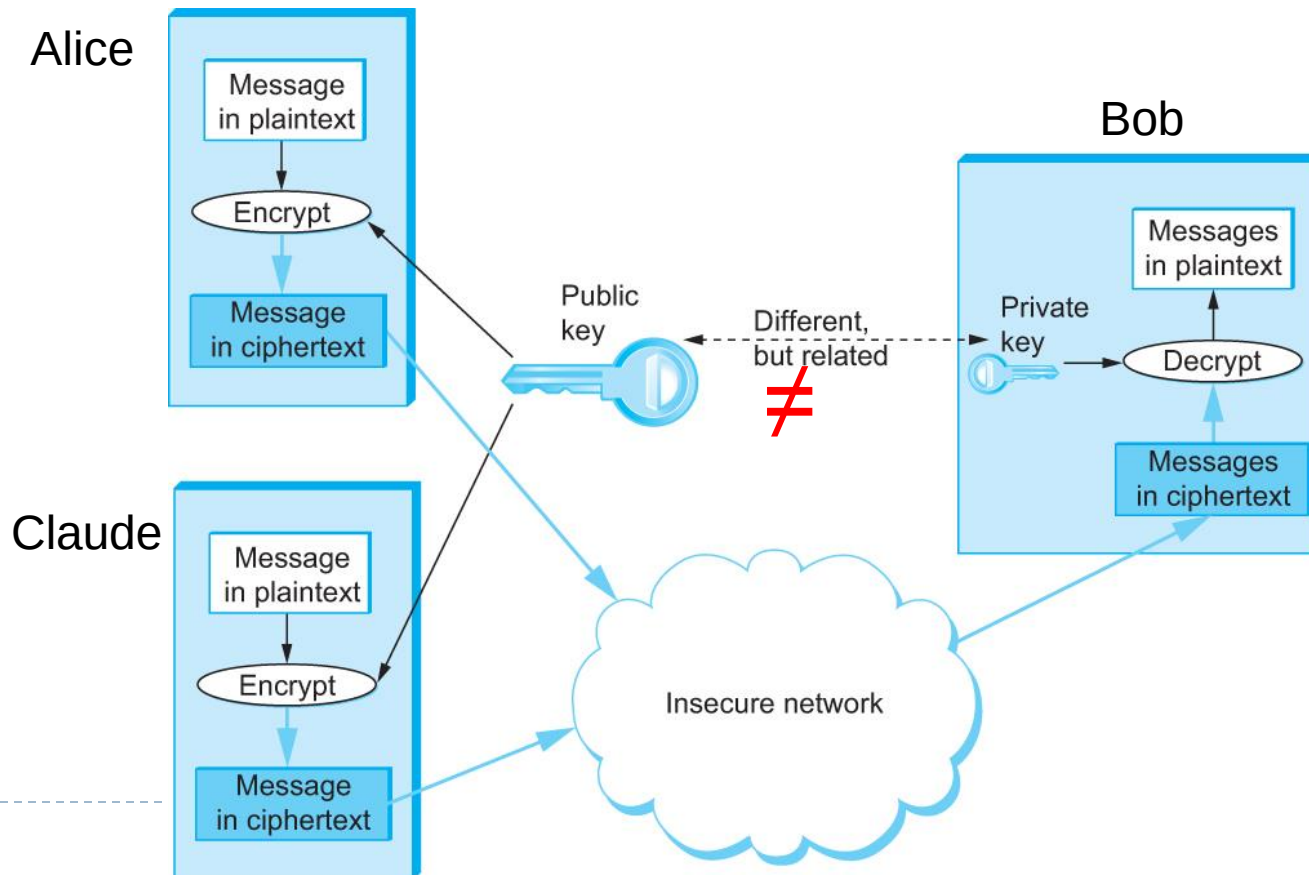
▶ Criptografía de **clave pública**

- ▶ Enfoque radicalmente distinto
 - ▶ [Diffie-Hellman 1976, RSA (Rivest–Shamir–Adleman) 1978]
- ▶ Emisor y receptor **no comparten una misma clave secreta**
- ▶ Clave de **encriptación: pública** conocida **por todos**
- ▶ Clave de **desencriptación: privada**, conocida **sólo por el receptor**

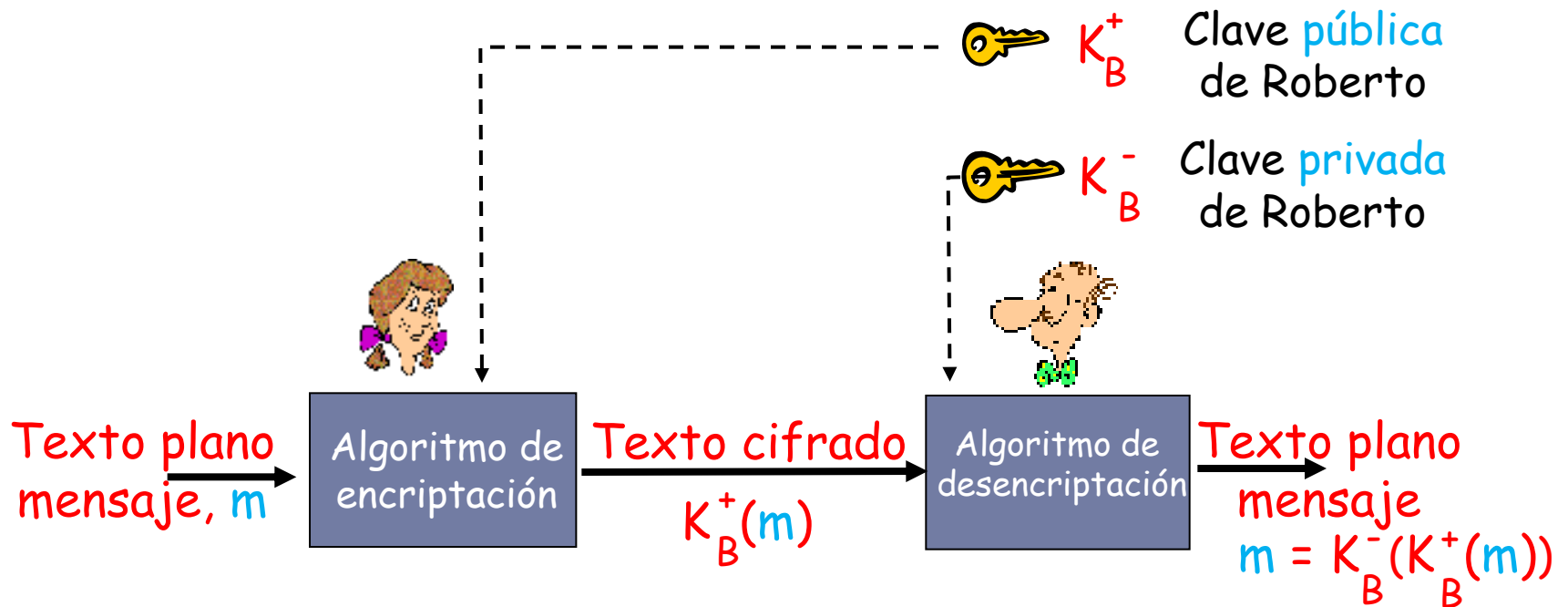


Criptografía de clave pública

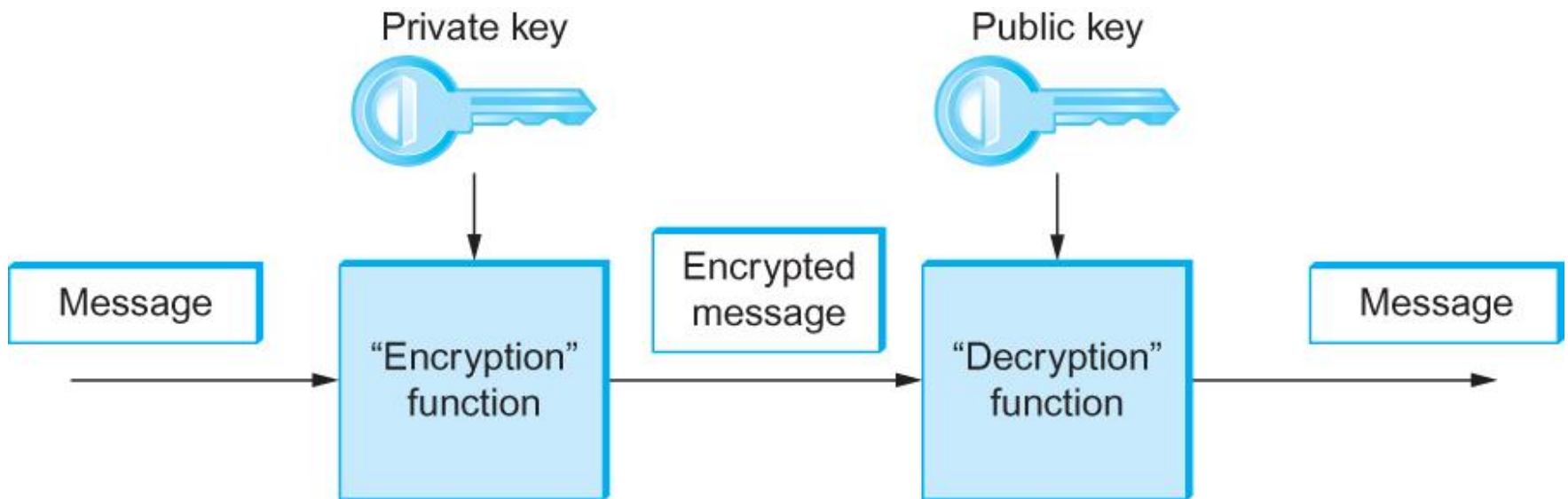
- Las claves de encriptado (**pública**) y desencriptado (**privada**) son lo *suficientemente diferentes* como para que la segunda no pueda calcularse a partir de la primera.



Criptografía de clave pública



Autenticación



Requisitos

- ▶ Debe ser fácil cifrar o descifrar, dada la clave adecuada
- ▶ Debe ser **inviable computacionalmente** derivar la clave privada a partir de:
 - ▶ La clave pública
 - ▶ Un texto que ha sido descifrado (plaintext)

RSA - Rivest–Shamir–Adleman

- ▶ Los conceptos teóricos que sustentan este algoritmo son **propiedades matemáticas respecto a los números primos**, módulos y exponenciación.
 - ▶ Factorizar números muy grandes **en números primos** es computacionalmente muy costoso
 - ▶ $(x^a)^b = (x^b)^a$
- ▶ Existe un **algoritmo** capaz de producir **un par de claves**, que debido a estas propiedades,
 1. no son derivables una de la otra, pero
 2. **tienen la propiedad de ser la inversa.**

RSA: elegir claves

1. **Elegir** dos números primos grandes, p y q .
(por ejemplo, de 1024 bits cada uno)
2. **Calcular** $n = p \cdot q$ y $z = (p-1) \cdot (q-1)$
3. **Elegir** e (con e pequeño y $e < n$) que no tenga factores comunes con z (e y z son primos relativos).
4. **Encontrar** un número d , tal que $e \cdot d - 1$ sea divisible de forma exacta entre z (en otras palabras, $e \cdot d \bmod z = 1$)
5. La **clave pública** es (n, e) . La **clave privada** es (n, d) .

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{K_B^+}$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{K_B^-}$

RSA: encriptación, desenscriptación

1. Dados (n, e) y (n, d) calculados anteriormente.

d es privado y secreto

e es público y compartido

2. **Para encriptar** un patrón de bits m , o **plaintext**, calcular:

$$c = m^e \bmod n \quad (\text{es decir, el resto cuando } m^e \text{ se divide por } n).$$

3. **Para desenscriptar** el patrón de bits recibidos c , o **ciphertext**, calcular:

$$m = c^d \bmod n \quad (\text{es decir, el resto cuando } c^d \text{ se divide por } n).$$

$$m = \underbrace{(m^e \bmod n)}_c^d \bmod n$$

RSA: encriptación, desencriptación

$n = 33$ ($p=3, q=11$)

$e = 3$

$d = 7$

$$m = (m^e \bmod n)^d \bmod n$$

d es privado y secreto

e es público y compartido

Plaintext (P)		$e = 3$	Ciphertext (C)	$d = 7$	After decryption	
Symbolic	Numeric	P^3	$P^3 \pmod{33}$	C^7	$C^7 \pmod{33}$	Symbolic
S	19	6859	28	13492928512	19	S
U	21	9261	21	1801088541	21	U
Z	26	17576	20	1280000000	26	Z
A	01	1	1	1	01	A
N	14	2744	5	78125	14	N
N	14	2744	5	78125	14	N
E	05	125	26	8031810176	05	E
Sender's computation				Receiver's computation		

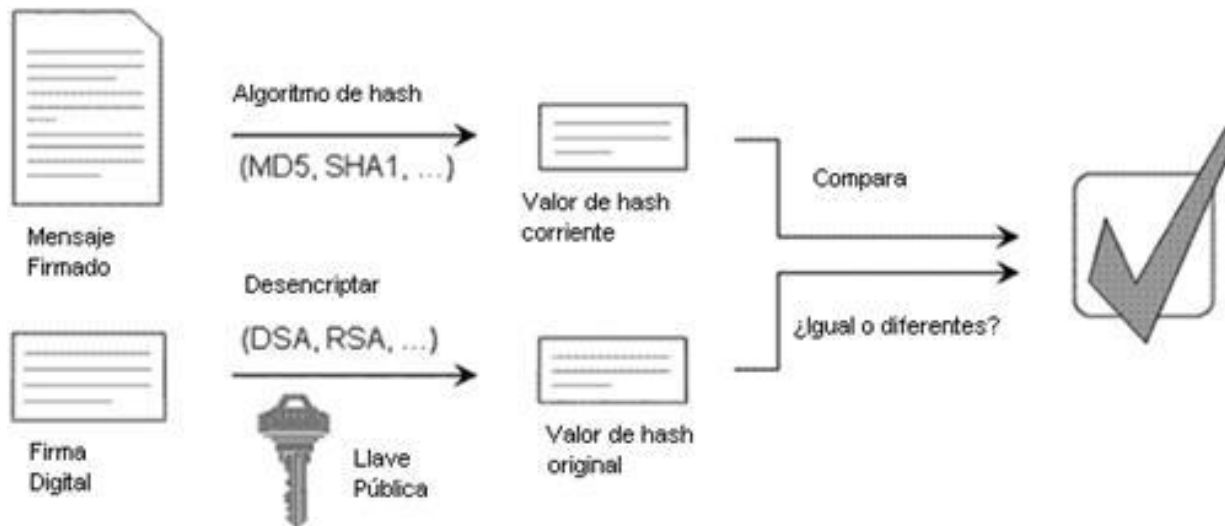
RSA: otra propiedad importante

$$\underbrace{K_B^- (K_B^+ (m))}_{\text{Usar primero clave pública, seguida de clave privada}} = m = \underbrace{K_B^+ (K_B^- (m))}_{\text{Usar primero clave privada, seguida de clave pública}}$$

Usar primero clave pública, seguida de clave privada

Usar primero clave privada, seguida de clave pública

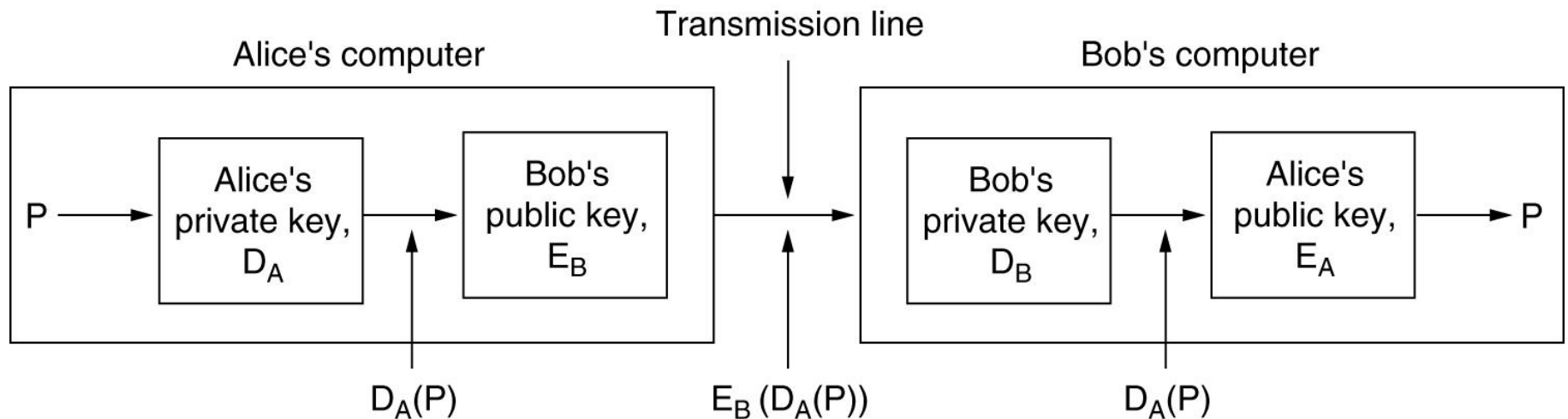
- Por ejemplo útil para firma digital



Seguridad en Redes

Firma Digital

Firma Digital con Criptografía Asimétrica



- ▶ Mensaje P
- ▶ No repudiación
 - ▶ Mediante **cifrado** con la Clave Privada
 - ▶ Bob puede producir P y $D_A(P)$, cosa que **solo Alice pudo haber hecho**.

Resumir el mensaje – Message Digest

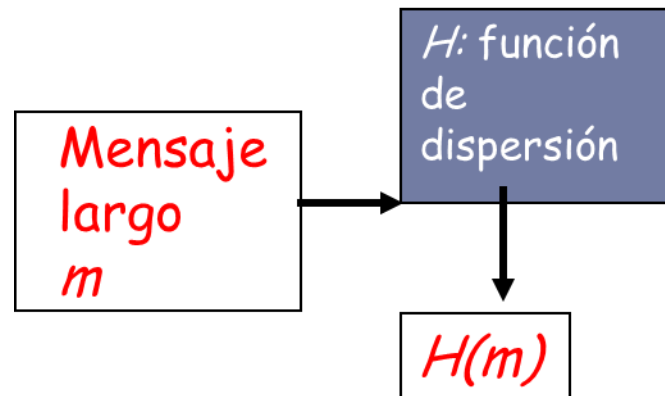
Encriptar con clave pública es computacionalmente caro para mensajes largos.

Objetivo: longitud fija, fácil de computar.

- ▶ Aplicar función de dispersión H al mensaje m , obtener **resumen de tamaño fijo**: $H(m)$.

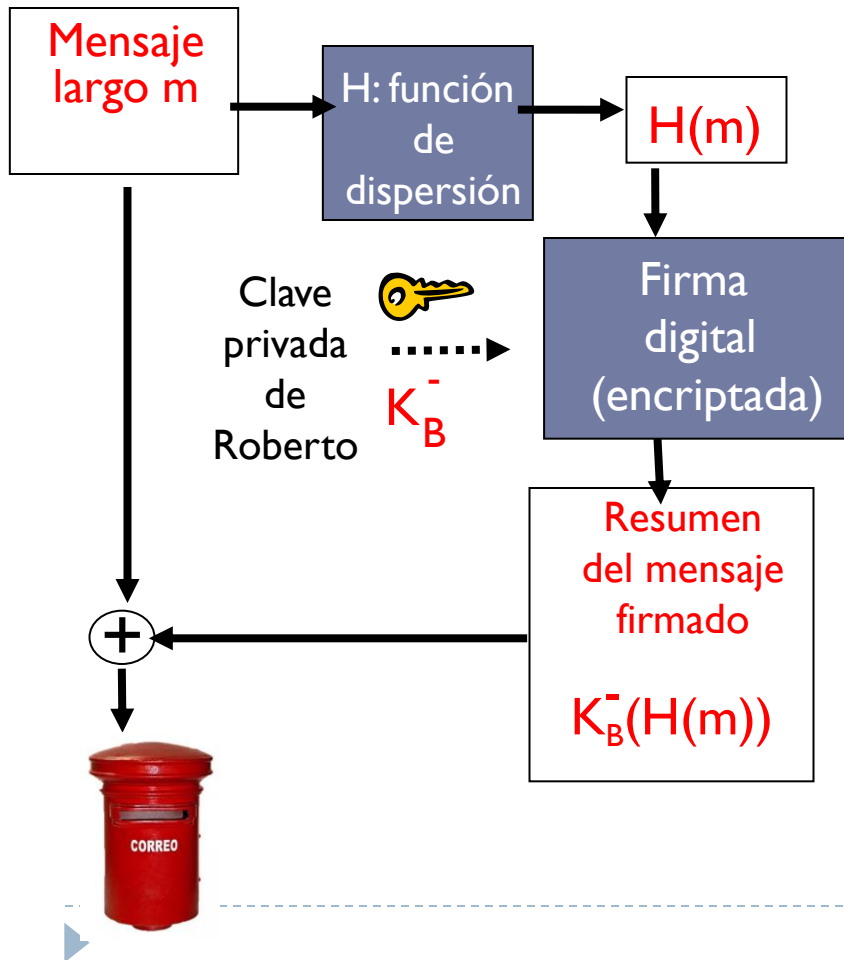
Propiedades de la función de Hash.

- ▶ Muchos a uno.
- ▶ Produce resumen de mensaje de tamaño fijo
- ▶ Dado el **resumen de mensaje** x , es **computacionalmente inviable** hallar m para que $x = H(m)$.

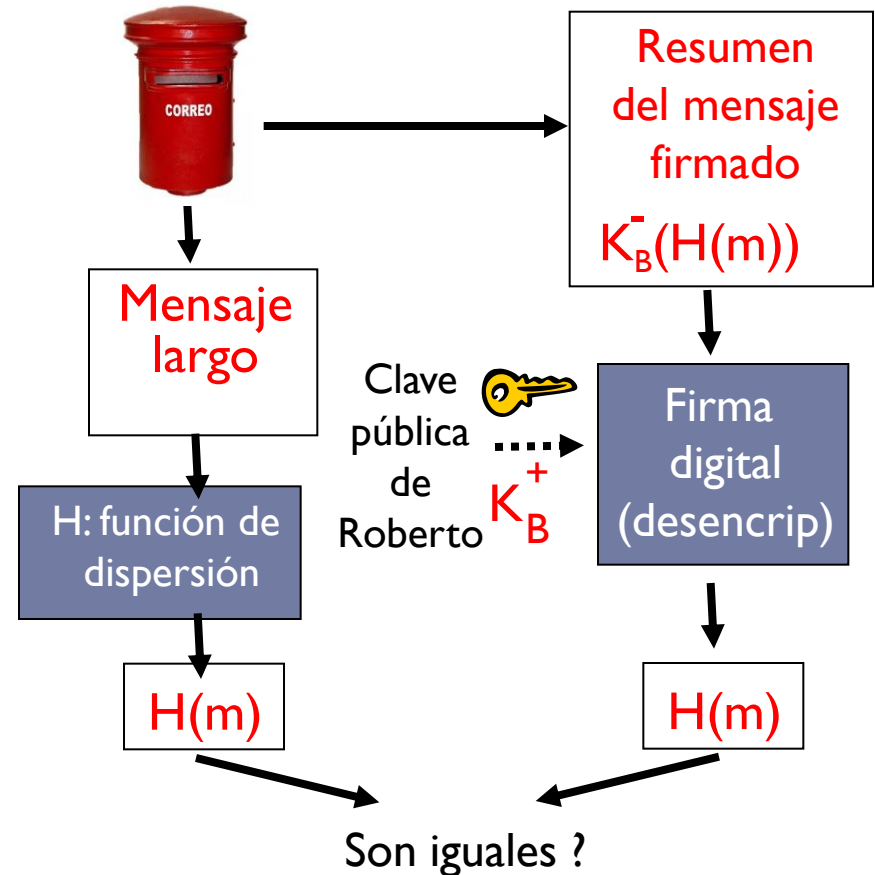


Firma Digital: Hash y Message Digest

Bob envía un mensaje largo



Alicia verifica la **firma** y la **integridad** del mensaje firmado digitalmente



Algoritmos para la función HASH

- ▶ **MD5 (RFC 1321):**

- ▶ Calcula un resumen de mensaje de 128 bits en un proceso de cuatro pasos.
- ▶ Cadena x arbitraria de 128-bit, parece difícil construir mensaje m cuya dispersión MD5 sea igual a x.
- ▶ Colisiones encontradas

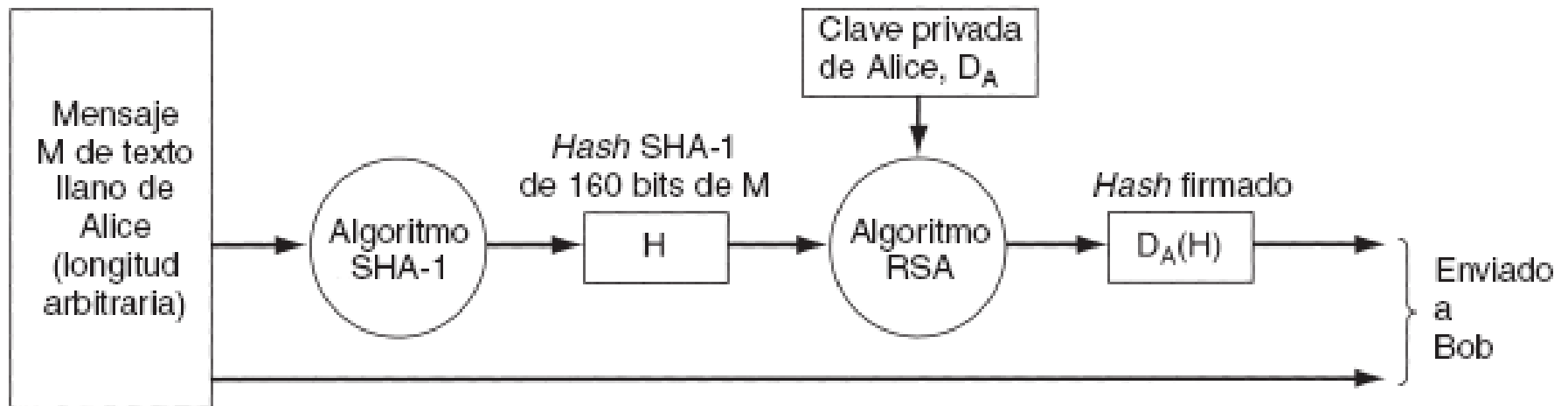
- ▶ **SHA-1:**

- ▶ Estándar de EE.UU. [NIST, FIPS PUB 180-1].
- ▶ Resumen de mensaje de 160 bits.
- ▶ Colisiones encontradas

- ▶ **SHA-2**

- ▶ Resumen de mensaje de 256 y 512 bits.

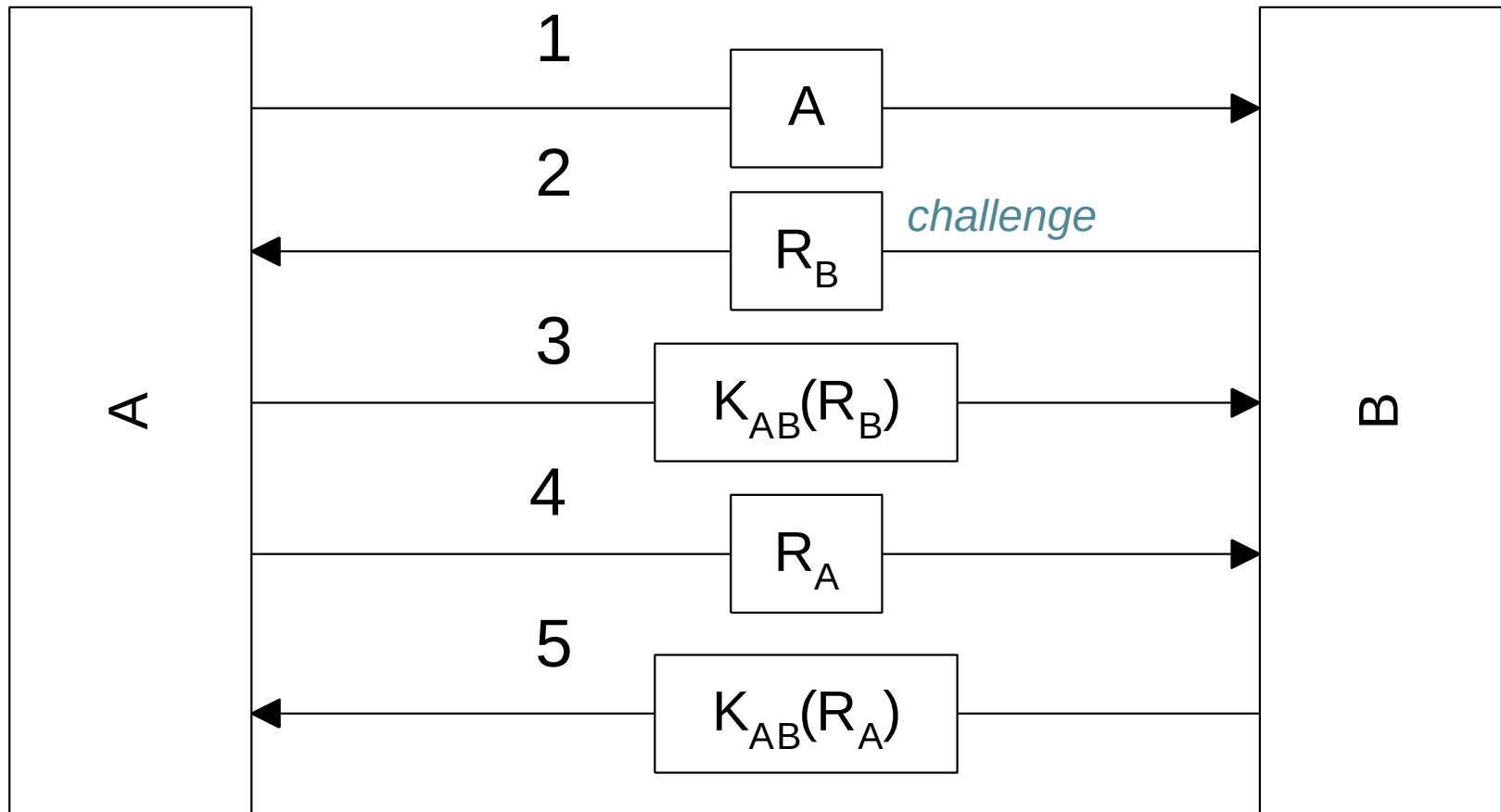
Firma Digital con RSA y SHA-1



Seguridad en Redes

Autenticación

Autenticación de dos vías



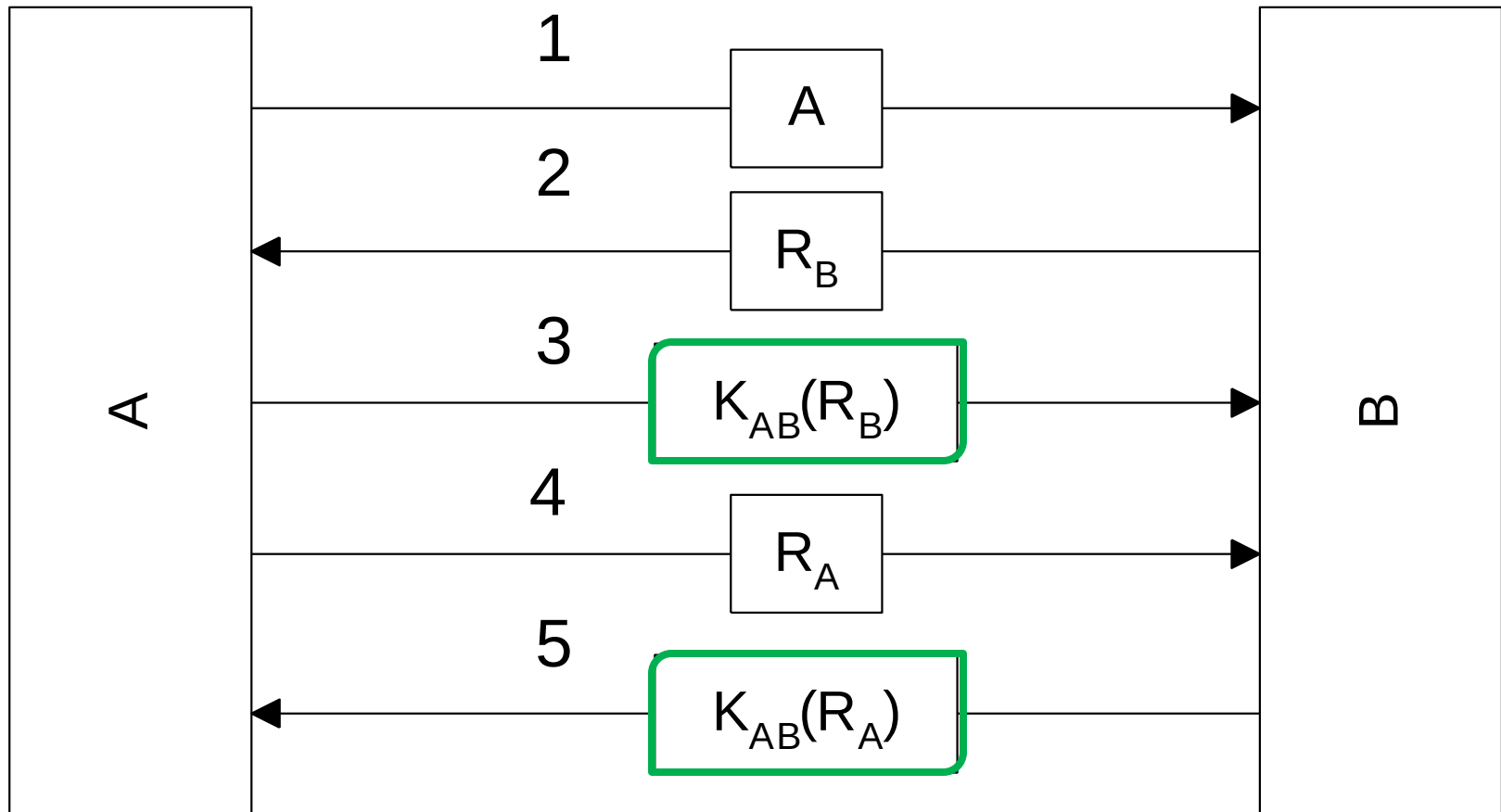
Protocolo “challenge-response”

K_{AB} : Clave Compartida, R : Random sin encriptar

Autenticación basada en Claves Secretas Compartidas

- ▶ 1) A envía su identidad a B.
- ▶ 2) Dado que todavía B no puede determinar si el mensaje recibido es realmente de A o de un tercero T, B elige un *challenge* R_B , (un **número aleatorio suficientemente grande**) y se lo envía a A sin encriptar.
- ▶ 3) A encripta el mensaje 2 con la **clave que comparte** con B, $K_{AB}(R_B)$, y se lo devuelve a B.
- ▶ 4) Cuando B recibe este texto cifrado inmediatamente sabe que proviene de A, dado que es el único que conoce la clave K_{AB} .

Autenticación de dos vías



Protocolo “challenge-response”

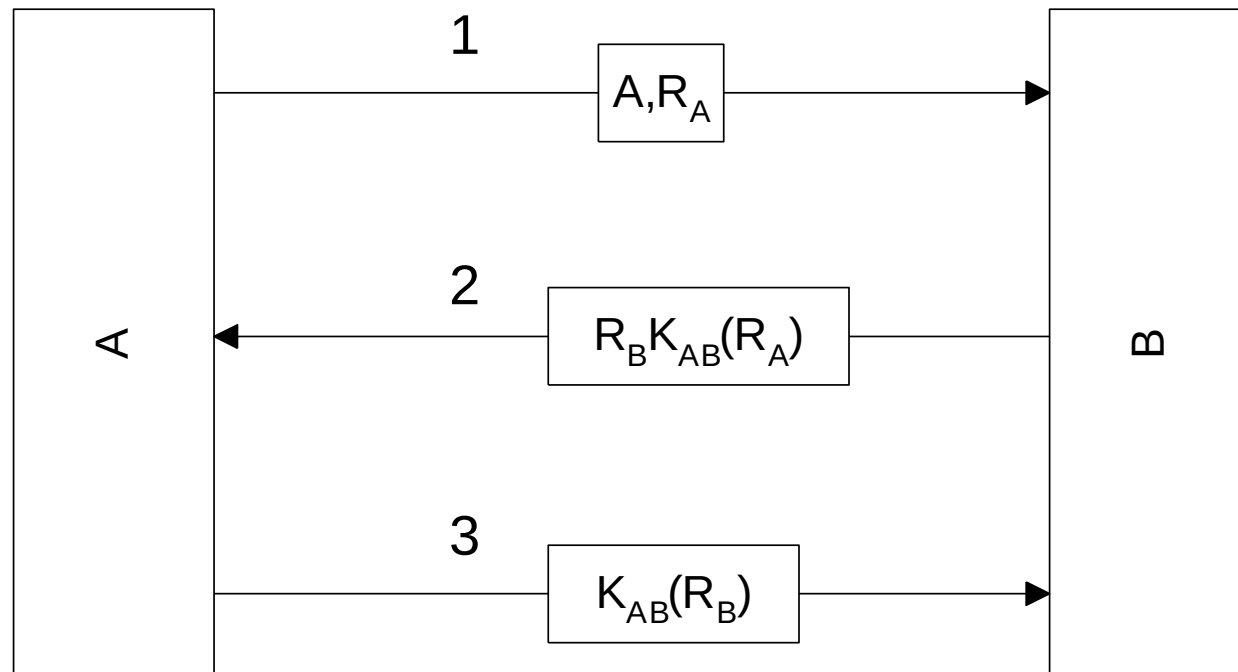
K_{AB} : Clave Compartida, R : Random sin encriptar

Autenticación basada en Claves Secretas Compartidas

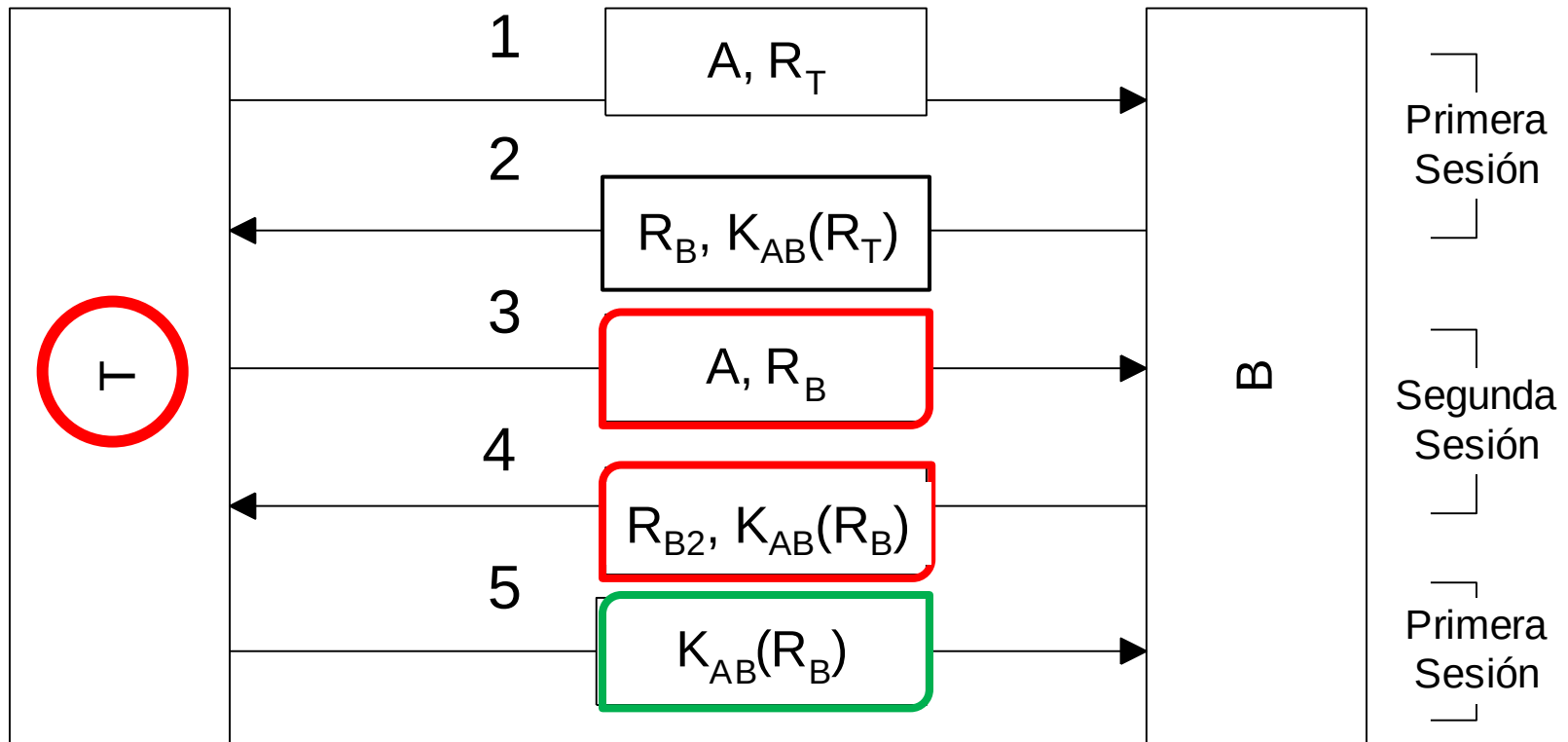
- ▶ La elección random y la longitud del **challenge** (e.g. 128 bits) hace muy improbable que un **tercero T** tome R_B y su **respuesta** $K_{AB}(R_B)$ de alguna sesión previa.
- ▶ En este punto, B está seguro de la identidad de A, pero este último no **posee ninguna garantía acerca de B**.
- ▶ A efectos de verificar la identidad de B, A elige un número al azar, R_A , y se lo envía a B sin encriptar (mensaje 4).
- ▶ Cuando B **responde con** $K_{AB}(R_A)$, A se asegura de la identidad de B.
- ▶ En este momento, si ambos desean **establecer una clave de sesión** K_S , entonces A seleccionará una K_S y la enviará a B **encriptada usando** K_{AB}

Protocolo Autenticación simplificado

Una forma de simplificar la secuencia anterior de envío de mensajes es haciendo que cada participante transmita su identidad y el challenge elegido en el mismo mensaje, sin esperar al envío correspondiente de la otra parte.



Ataque por sesiones



Protocolo "challenge-response"

T: tercero

Ataque por sesiones

Si resulta posible establecer **sesiones múltiples** entre los participantes, podría darse la siguiente secuencia:

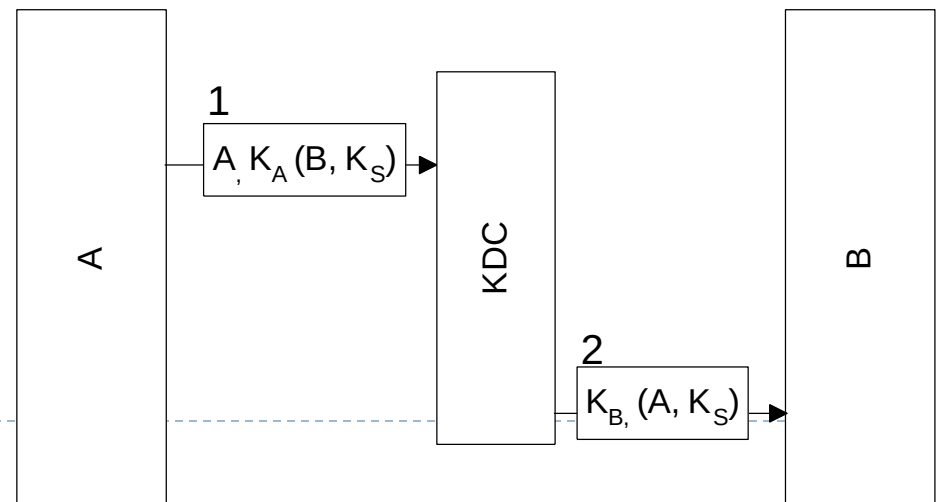
- ▶ En el mensaje 1, un tercero T simula ser A, enviando la identidad de A y R_T .
- ▶ En el mensaje 2, B responde como siempre con su challenge R_B , y espera a que A se lo devuelva encriptado.
- ▶ En el mensaje 3, dado que T no conoce la clave de encriptación, no puede devolver el challenge de B encriptado, entonces inicia una segunda sesión y envía como su challenge R_B .
- ▶ Cuando B le devuelve el challenge encriptado $K_{AB}(R_B)$, en el mensaje 4, T utiliza esto como respuesta al mensaje 2 de la primer sesión, logra engañar a B, y aborta la segunda.

Reglas de diseño

- ▶ El participante que inicia la transmisión debe probar su identidad en forma previa al participante receptor.
- ▶ Ambos participantes deben usar claves diferentes para la verificación de identidades, aún cuando esto signifique tener dos claves compartidas K_{AB} y K'_{AB}
- ▶ Deben elegir los challenges de conjuntos diferentes, por ejemplo el que inicia la transmisión del set de números pares y quien contesta a partir de los impares.
- ▶ Deben **resistir ataques que involucren una segunda sesión paralela**, en la que la información obtenida se use en una sesión diferente.

Distribución de claves confiable (KDC - *Key Distribution Center*)

- ▶ A selecciona una clave de sesión K_S y le comunica al KDC su intención de hablar con B.
- ▶ Este mensaje es encriptado utilizando la clave secreta K_A **que A comparte solamente con el KDC.**
- ▶ El KDC descripta el mensaje tomando la identidad de B y la clave de sesión y construye un nuevo mensaje conteniendo la identidad de A y la clave de sesión, y lo envía a B encriptado con K_B , la clave secreta que B comparte con el KDC.
- ▶ Cuando B descripta el mensaje, sabe que A se quiere comunicar con él y la clave que desea usar.



Ataques de Red

Spoofing , etc

Ataques de red

▶ Sniffing

- ▶ Escuchar los datos de la red sin interferir la conexión
- ▶ Para descubrir passwords e información confidencial
- ▶ **Protección: encriptación de datos**

▶ Spoofing

- ▶ Hacerse pasar por otro interviniendo una conexión
- ▶ Para acceder a recursos confiados sin privilegios
- ▶ Ataque: “adivinación de n° de secuencia” en TCP
- ▶ **Protección: encriptación de protocolo**

Ataques de red

▶ Hijacking

- ▶ Robar conexión después de autenticación con éxito
- ▶ Para acceder a recursos no confiados sin privilegios
- ▶ **Protección: encriptación de protocolo**

▶ Ingeniería social

- ▶ Aprovechar la buena voluntad de los usuarios
- ▶ Para tomar privilegios de otros usuarios
- ▶ Ataque: envío de mail como root
- ▶ **Protección: autenticación fuerte e información**

Ataques de red

▶ Explotar bugs de software

- ▶ Aprovechar errores de implementación de software
- ▶ Para acceder a recursos sin privilegios
- ▶ **Protección: baterías de test y listas CERT**

▶ Confianza transitiva

- ▶ Aprovechar la confianza UNIX entre usuarios ó hosts
- ▶ Para tomar privilegios de otros usuarios ó hosts
- ▶ Ataque: suplantación de dirección IP
- ▶ **Protección: autenticación fuerte y filtrado paquetes**

Ataques de red

▶ Ataques dirigidos por datos

- ▶ Ataque diferido originado por **datos** recibidos
- ▶ Para acceder a recursos sin privilegios
- ▶ Ataque: código javaScript maligno
- ▶ **Protección: firma digital e información**

▶ Caballo de Troya

- ▶ Ataque diferido originado por **programa** recibido
- ▶ Para acceder a recursos sin privilegios
- ▶ Ataque: programa de login falso con base de datos
- ▶ **Protección: firma digital e información**

Ataques de red

▶ Denegación de servicio (DoS)

- ▶ Bloquear un determinado conjunto de servicios
- ▶ Para que los usuarios legítimos no lo puedan usar
- ▶ Ataque: “mail bombing” o “ping asesino”
- ▶ Protección: solución ?

▶ Enrutamiento fuente

- ▶ Modificación de la ruta de vuelta de los paquetes
- ▶ Para acceder a recursos confiados sin privilegios
- ▶ Protección: filtrado de paquetes

Ataques de red

▶ Adivinación de passwords

- ▶ Prueba sistemática de passwords a un usuario
- ▶ Para que los usuarios no legítimos lo puedan usar
- ▶ Ataque: programa de chequeo de passwords
- ▶ **Protección: autenticación fuerte**

▶ Mensajes de control de red

- ▶ Utilizar mensajes ICMP para aprovechar malas implementaciones del stackTCP/IP
- ▶ Para acceder a paquetes de otra red
- ▶ Ataque: “ICMP redirect” o “Destination unreachable”
- ▶ **Protección: filtrado de paquetes**